

Sur quelques points d'algèbre homologique

On Some Points of Homological Algebra

Alexandre Grothendieck

Printed page 119

Diplomatic French / corrected French / source-aligned English

Diplomatic French

SUR QUELQUES POINTS D'ALGÈBRE HOMOLOGIQUE.

ALEXANDRE GROTHENDIECK

(Reçu mars 1, 1957)

Introduction¹⁾

I. Contenu du travail. Ce travail a son origine dans une tentative d'exploiter l'analogie formelle entre la théorie de la cohomologie d'un espace à coefficients dans un faisceau [4], [5] et la théorie des foncteurs dérivés de foncteurs de modules [6], pour trouver un cadre commun permettant d'englober ces théories et d'autres.

Ce cadre est esquissé dans le Chapitre I, dont le thème est le même que celui de [3]. Ces deux exposés cependant ne se recouvrent pas, sauf dans le seul N° 1.4. Je me suis attaché notamment à donner des critères maniables, à l'aide de la notion de sommes et produits infinis dans les catégories abéliennes, pour l'existence de "suffisamment" d'objets injectifs ou projectifs dans une catégorie abélienne, sans quoi les techniques homologiques essentielles ne peuvent s'appliquer. De plus, pour la commodité du lecteur, une place assez large a été faite à l'exposé du langage fonctoriel (N°s 1.1, 1.2 et 1.3). *L'introduction des catégories additives* au N° 1.3, préliminaire aux catégories abéliennes, fournit un langage commode (par exemple pour traiter des foncteurs spectraux au Chapitre II).

Le Chapitre II esquisse les points essentiels du formalisme homologique dans les catégories abéliennes. La parution de [6] m'a permis d'être très concis, les techniques de Cartan–Eilenberg se transportant sans aucun changement dans le nouveau cadre. Les numéros 2.1 et 2.2 ont été écrits cependant de façon à ne pas exclure les catégories abéliennes ne contenant pas assez d'objets injectifs ou projectifs. Dans les numéros suivants, nous employons à fond les techniques usuelles de résolutions. Les N°s 2.4 et 2.5 contiennent des compléments divers et sont essentiels pour la compréhension de la suite. En particulier, le théorème 2.4.1 donne une façon mécanique d'obtenir la plupart des suites spectrales connues (et en tous cas *toutes* celles rencontrées dans ce travail).

Dans le Chapitre III nous redéveloppons la théorie de la cohomologie d'un espace à coefficients dans un faisceau, y inclus les suites spectrales classiques de Leray. L'exposé donné ici représente un assouplissement par rapport à [4], [15], en particulier en ce que tous les résultats essentiels sont obtenus sans faire, à presque aucun moment dans ce Chapitre (pas plus que dans les suivants), d'hypothèse restrictive sur la nature des espaces envisagés ; de sorte

1) L'essentiel des Chapitres I, II, IV et une partie du Chapitre III a été développé au printemps 1955, à l'occasion d'un séminaire d'Algèbre Homologique donné à l'Université de Kansas. —Les numéros entre crochets renvoient à la fin de cet article.

Continued on source p. 120.

Corrected French / source-aligned English

SUR QUELQUES POINTS D'ALGÈBRE HOMOLOGIQUE.

ALEXANDRE GROTHENDIECK

(Reçu mars 1, 1957)

ON SOME POINTS OF HOMOLOGICAL ALGEBRA.

ALEXANDRE GROTHENDIECK

(Received March 1, 1957)

Introduction¹⁾

I. Contenu du travail. Ce travail a son origine dans une tentative d'exploiter l'analogie formelle entre la théorie de la cohomologie d'un espace à coefficients dans un faisceau [4], [5] et la théorie des foncteurs dérivés de foncteurs de modules [6], pour trouver un cadre commun permettant d'englober ces théories et d'autres.

Ce cadre est esquissé dans le Chapitre I, dont le thème est le même que celui de [3]. Ces deux exposés cependant ne se recouvrent pas, sauf dans le seul N° 1.4. Je me suis attaché notamment à donner des critères maniables, à l'aide de la notion de sommes et produits infinis dans les catégories abéliennes, pour l'existence de "suffisamment" d'objets injectifs ou projectifs dans une catégorie abélienne, sans quoi les techniques homologiques essentielles ne peuvent s'appliquer. De plus, pour la commodité du lecteur, une place assez large a été faite à l'exposé du langage fonctoriel (N°s 1.1, 1.2 et 1.3). *L'introduction des catégories additives* au N° 1.3, préliminaire aux catégories abéliennes, fournit un langage commode (par exemple pour traiter des foncteurs spectraux au Chapitre II).

Le Chapitre II esquisse les points essentiels du formalisme homologique dans les catégories abéliennes. La parution de [6] m'a permis d'être très concis, les techniques de Cartan–Eilenberg se

Introduction¹⁾

I. Contents of the work. This work arose from an attempt to exploit the formal analogy between the theory of the cohomology of a space with coefficients in a sheaf [4], [5] and the theory of the derived functors of functors on modules [6], in order to find a common framework in which these theories and others could be encompassed.

This framework is outlined in Chapter I, whose theme is the same as that of [3]. These two accounts, however, overlap only in no. 1.4. I have devoted particular attention to giving workable criteria, using the notion of infinite sums and products in abelian categories, for the existence of "enough" injective or projective objects in an abelian category, without which the essential homological techniques cannot be applied. Moreover, for the convenience of the reader, considerable space has been devoted to presenting the language of functors (nos. 1.1, 1.2, and 1.3). *The introduction of additive categories* in no. 1.3, as a preliminary to abelian categories, provides a convenient language (for example, for treating spectral functors in Chapter II).

Chapter II outlines the essential points of the homological formalism in abelian categories. The publication of [6] allowed me to be very concise, since the techniques of Cartan–Eilenberg carry over without any change to the new framework.

transportant sans aucun changement dans le nouveau cadre. Les numéros 2.1 et 2.2 ont été écrits cependant de façon à ne pas exclure les catégories abéliennes ne contenant pas assez d'objets injectifs ou projectifs. Dans les numéros suivants, nous employons à fond les techniques usuelles de résolutions. Les N^{os} 2.4 et 2.5 contiennent des compléments divers et sont essentiels pour la compréhension de la suite. En particulier, le théorème 2.4.1 donne une façon mécanique d'obtenir la plupart des suites spectrales connues (et en tous cas *toutes* celles rencontrées dans ce travail).

Dans le Chapitre III nous redéveloppons la théorie de la cohomologie d'un espace à coefficients dans un faisceau, y inclus les suites spectrales classiques de Leray. L'exposé donné ici représente un assouplissement par rapport à [4], [15], en particulier en ce que tous les résultats essentiels sont obtenus sans faire, à presque aucun moment dans ce Chapitre (pas plus que dans les suivants), d'hypothèse restrictive sur la nature des espaces envisagés; de sorte

1) L'essentiel des Chapitres I, II, IV et une partie du Chapitre III a été développé au printemps 1955, à l'occasion d'un séminaire d'Algèbre Homologique donné à l'Université de Kansas. — Les numéros entre crochets renvoient à la fin de cet article.

Nos. 2.1 and 2.2 were written, however, so as not to exclude abelian categories that do not contain enough injective or projective objects. In the following numbers we make full use of the customary techniques of resolutions. Nos. 2.4 and 2.5 contain various supplements and are essential for understanding what follows. In particular, Theorem 2.4.1 gives a mechanical way to obtain most of the known spectral sequences (and in any event *all* those encountered in this work).

In Chapter III we redevelop the theory of the cohomology of a space with coefficients in a sheaf, including the classical Leray spectral sequences. The account given here represents a relaxation compared with [4], [15], in particular in that all the essential results are obtained without imposing, at almost any point in this chapter (nor in the subsequent ones), a restrictive hypothesis on the nature of the spaces under consideration; so that

1) The essential content of Chapters I, II, IV, and part of Chapter III was developed in the spring of 1955, on the occasion of a seminar on Homological Algebra given at the University of Kansas. — The numbers in brackets refer to the end of this article.

Continued on source p. 120.

Continued on source p. 120.